

Agricultural Heritage

Complete Master Guide & Comprehensive Theory Notes

BSc Agriculture (2nd Semester - MJPRU Syllabus)

Includes: History of Agriculture, Ancient Texts (Krishi Parashar, Vrikshayurveda), Indus Valley Agriculture, Traditional Farming Systems, Crop Voyages, Agricultural Revolutions & Institutional Development.

*Compiled & Designed by: **Mushahid Raza***

Platform: Razaagripoint

Chapter 1: कृषि का इतिहास और विकास (History and Evolution of Agriculture)

कृषि (Agriculture) शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों 'Ager' (खेत या मिट्टी) और 'Cultura' (खेती करना या प्रबंधन करना) से मिलकर हुई है। मानव सभ्यता का इतिहास मुख्य रूप से कृषि के विकास का ही इतिहास है। 'सस्य विज्ञान' (Agronomy) शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है।

पाषाण काल से लौह युग तक का सफर (Journey from Paleolithic to Iron Age)

मानव पहले एक शिकारी (Hunter) और खानाबदोश (Nomad) था। बाद में उसने प्रकृति को समझा और खेती करना शुरू किया। कृषि के विकास को निम्नलिखित ऐतिहासिक कालों में बाँटा जा सकता है:

- **पुरापाषाण काल (Paleolithic Age - 5,00,000 BC से 10,000 BC):** इस काल में मानव पूरी तरह से शिकार और कंद-मूल फलों पर निर्भर था। खेती का कोई ज्ञान नहीं था। पत्थरों के मोटे औजारों का प्रयोग होता था।
- **मध्यपाषाण काल (Mesolithic Age - 10,000 BC से 8,000 BC):** मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का उपयोग शुरू किया। सबसे बड़ी उपलब्धि **कुत्ते (Dog)** को पालतू बनाना था (लगभग 10,000 BC)। कुत्ते का उपयोग शिकार में मदद और सुरक्षा के लिए किया जाता था। इसके बाद भेड़ और बकरी (Sheep & Goat - 8700 BC) को पाला गया।
- **नवपाषाण काल (Neolithic Age - 8,000 BC से 4,000 BC):** यह कृषि की शुरुआत का काल था। मानव ने स्थायी रूप से एक जगह बसना शुरू किया।
 - लगभग 7500 BC में **गेहूं और जौ (Wheat and Barley)** की खेती शुरू हुई।
 - लगभग 4400 BC में **मक्का (Maize)** की खेती शुरू हुई।

- इसी काल में पहिये (Wheel) का आविष्कार हुआ और मिट्टी के बर्तन (Pottery) बनाए जाने लगे।

- **ताम्रपाषाण काल (Chalcolithic Age - 4,000 BC से 1,500 BC):** मनुष्य ने पत्थरों के साथ-साथ धातु (मुख्यतः तांबे - Copper) का प्रयोग शुरू किया। खेती के औजारों में सुधार आया।

- लगभग 3500 BC में आलू (Potato) की खेती शुरू हुई।

- लगभग 3000 BC में कांस्य (Bronze) का उपयोग शुरू हुआ।

- **लौह युग (Iron Age - 1,500 BC के बाद):** लोहे की खोज (लगभग 1500 BC) ने कृषि में क्रांति ला दी। लोहे की कुल्हाड़ी से जंगलों को साफ करना और **लोहे के हल (Iron Plough)** से कठोर मिट्टी की जुताई करना आसान हो गया।



महत्वपूर्ण तथ्य (Key Facts):

- धान (Rice) की खेती का सबसे प्राचीन प्रमाण भारतीय उपमहाद्वीप में **कोल्हीहवा (उत्तर प्रदेश)** से मिला है।
- विश्व में सबसे पहले **कपास (Cotton)** की खेती भारत में ही शुरू हुई थी।
- 15वीं सदी में पुर्तगालियों ने भारत में कई नई फसलें (जैसे आलू, टमाटर, तम्बाकू) पेश कीं।

Chapter 2: सिंधु घाटी और वैदिक काल में कृषि

भारतीय कृषि की नींव सिंधु घाटी सभ्यता और उसके बाद आने वाली वैदिक सभ्यता में रखी गई। इन दोनों ही कालों में कृषि ही अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी।

सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि (Agriculture in Indus Valley Civilization)

सिंधु घाटी सभ्यता (लगभग 2500 BC - 1750 BC) मुख्य रूप से सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी जो हर साल आने वाली बाढ़ के कारण नई हो जाती थी।

- **मुख्य फसलें:** यहाँ के लोग **गेहूं (Wheat)** और **जौ (Barley)** की खेती भारी मात्रा में करते थे। इसके अलावा सरसों, तिल, मटर, राई और खजूर भी उगाए जाते थे।
- **कपास (Cotton):** सिंधु वासी विश्व के पहले लोग थे जिन्होंने कपास की खेती की। यूनानी लोग इसे 'सिन्डन' (Sindon) कहते थे।
- **जुते हुए खेत के साक्ष्य:** राजस्थान के **कालीबंगन (Kalibangan)** से जुते हुए खेत (Ploughed field) के साक्ष्य मिले हैं, जो यह बताता है कि वे हल का प्रयोग करते थे।
- **भंडारण (Storage):** हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में विशाल **अन्नागार (Granaries)** मिले हैं, जो साबित करते हैं कि कृषि उत्पादन सरप्लस (अतिरिक्त) होता था और उसे आपातकाल के लिए सुरक्षित रखा जाता था।

वैदिक काल में कृषि (Agriculture in Vedic Period)

आर्यों का मुख्य व्यवसाय पहले पशुपालन (Cattle Rearing) था, जो बाद में कृषि (Agriculture) में बदल गया। वैदिक साहित्य में कृषि से संबंधित बहुत गहरी जानकारी मिलती है।

- **ऋग्वेद (Rigveda):** ऋग्वेद में कृषि या जुताई के लिए 'कृष्टि' (Krishti) शब्द का प्रयोग किया गया है।
- **हल (Plough):** हल को प्राचीन साहित्य में 'लांगल' (Langal) या 'सीर' (Seer) कहा जाता था। बैलों को 'वृषभ' कहा जाता था।
- **सिंचाई (Irrigation):** नदियों, कुओं (अवट) और नहरों (कुल्या) के माध्यम से सिंचाई की जाती थी।
- **फसलें:** वैदिक लोग यव (जौ), गोधूम (गेहूं), ब्रीहि (चावल/धान), और माष (उड़द) की खेती करते थे।
- **पशुपालन:** गाय (Cow) का महत्व सबसे अधिक था। इसे 'अघन्या' (न मारे जाने योग्य) माना जाता था। गाय संपत्ति का मुख्य मापदंड थी।

Chapter 3: प्राचीन कृषि साहित्य एवं ग्रंथ (Ancient Agricultural Literature)

भारत में कृषि का ज्ञान केवल मौखिक नहीं था, बल्कि इसे महान ऋषियों और विद्वानों ने लिखित ग्रंथों में संकलित (Compile) किया था। इन ग्रंथों में मौसम, मिट्टी, सिंचाई, बीजोपचार और पौध सुरक्षा का वैज्ञानिक वर्णन है।

1. कृषि पराशर (Krishi Parashar)

यह ऋषि पराशर द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसे कृषि विज्ञान का पहला एनसाइक्लोपीडिया (Encyclopedia) माना जाता है।

- इसमें मुख्य रूप से **मौसम विज्ञान (Meteorology)** और वर्षा (Rainfall) के पूर्वानुमान का वर्णन है।
- ऋषि पराशर ने हल (Plough) के सभी हिस्सों का सटीक माप और डिज़ाइन बताया है।
- इसमें कृषि को सर्वोत्तम व्यवसाय बताया गया है। श्लोक "कृषि धन्या, कृषि मेध्या" इसी ग्रंथ से है।
- बीज संरक्षण, खेत की तैयारी और बैलों की देखभाल के नियम इसमें दिए गए हैं।

2. बृहत्संहिता (Brihat Samhita)

इस महान ग्रंथ की रचना गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोलशास्त्री और गणितज्ञ **वराहमिहिर (Varahamihira)** ने की थी।

- इसमें मौसम की भविष्यवाणी, बादलों के प्रकार और बारिश के लक्षणों का विस्तार से वर्णन है।

- वराहमिहिर ने **जल-संकेतक पौधों (Water Indicator Plants)** का वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि जमीन के नीचे पानी कहाँ है, इसका पता सतह पर उगने वाले खास पेड़ों (जैसे जामुन, खजूर) और दीमक की बाँबी (Termite hill) से कैसे लगाया जा सकता है।
- बीज को बोने से पहले उपचारित (Seed Treatment) करने की विधि भी इसमें दी गई है।

3. वृक्षायुर्वेद (Vrikshayurveda)

इस ग्रंथ की रचना **सुरपाल (Surpal)** ने की थी। यह पौधों की बीमारियों और उनके इलाज पर लिखा गया एक मास्टरपीस है।

- 'वृक्ष' का अर्थ है पेड़ और 'आयुर्वेद' का अर्थ है चिकित्सा।
- सुरपाल ने पौधों की बीमारियों को दो भागों में बांटा: **आंतरिक (Internal - वात, पित्त, कफ)** और **बाहरी (External - कीड़े, पाला, आग)**।
- इसमें कलम बांधने (Grafting), बीजों के संरक्षण और पौधों में फूल-फल जल्दी लाने के देसी नुस्खे (जैसे कुनपजल - Kunapajala नामक जैविक खाद) का वर्णन है।

4. कौटिल्य का 'अर्थशास्त्र' (Kautilya's Arthashastra)

यह मौर्य काल में चाणक्य (कौटिल्य) द्वारा लिखा गया राजनीति और अर्थशास्त्र का ग्रंथ है, लेकिन इसमें कृषि प्रशासन का बहुत सटीक वर्णन है।

- मौर्य साम्राज्य में कृषि विभाग के प्रमुख (अध्यक्ष) को '**सीताध्यक्ष (Sitadhyaksha)**' कहा जाता था।
- सरकारी या क्राउन (Crown) भूमि को 'सीता' कहा जाता था।
- अर्थशास्त्र में विभिन्न प्रकार की फसलों, सिंचाई पर लगने वाले कर (Tax), और मौसम के अनुसार बुवाई का वर्णन किया गया है।

5. कश्यपीय कृषि सूक्त (Kashyapiya Krishi Sukti)

इसकी रचना ऋषि कश्यप ने की थी। इसमें मुख्य रूप से धान (Rice) की खेती, पानी के संरक्षण (Water Conservation) और तालाब/जलाशय बनाने की विधियों का उल्लेख है।

Chapter 4: पारंपरिक कृषि प्रणालियाँ और संसाधन प्रबंधन

प्राचीन काल से ही भारतीय किसान अपने स्थानीय पर्यावरण के अनुकूल खेती की तकनीकें अपनाते आए हैं। इन्हें ही पारंपरिक कृषि प्रणालियाँ (Traditional Farming Systems) कहा जाता है।

विभिन्न प्रकार की खेती (Types of Farming)

1. स्थानांतरित कृषि (Shifting Cultivation)

इसे 'काटो और जलाओ' (Slash and Burn) कृषि भी कहते हैं। इसमें किसान जंगल के एक हिस्से को काटकर जला देते हैं और उस राख वाली ज़मीन पर 2-3 साल खेती करते हैं। जब उर्वरता खत्म हो जाती है, तो वे नई जगह चले जाते हैं।

- **नाम:** इसे पूर्वोत्तर भारत (North-East India) में '**झूम**' (Jhum), मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में '**बेवर**' (Bewar) या '**डाहिया**', और आंध्र प्रदेश में '**पोडु**' (Podu) कहा जाता है।
- **नुकसान:** इससे जंगलों का भारी विनाश होता है और मिट्टी का कटाव (Soil Erosion) बढ़ता है।

2. मिश्रित खेती और मिश्रित फसल (Mixed Farming & Mixed Cropping)

- **मिश्रित खेती (Mixed Farming):** जब एक ही फार्म पर **फसल उत्पादन के साथ-साथ पशुपालन** (गाय, भैंस, मुर्गी, मछली) किया जाता है, तो उसे मिश्रित खेती कहते हैं। इससे किसान की आय सुरक्षित रहती है (Risk management)।

- **मिश्रित फसल (Mixed Cropping):** जब एक ही खेत में एक ही समय में **दो या अधिक फसलों के बीजों को मिलाकर** बोया जाता है (जैसे गेहूं + सरसों), तो उसे मिश्रित फसल कहते हैं।

3. फसल चक्र (Crop Rotation)

एक निश्चित भूमि पर एक निश्चित समय में फसलों को इस क्रम में बोना कि **मिट्टी की उर्वरता (Soil Fertility) बनी रहे**, फसल चक्र कहलाता है। (जैसे: गहरी जड़ वाली फसल के बाद उथली जड़ वाली फसल बोना, या अनाज के बाद दलहनी (Legume) फसल बोना)। दलहनी फसलों की जड़ों में **राइजोबियम (Rhizobium)** जीवाणु होता है जो हवा से नाइट्रोजन लेकर ज़मीन में फिक्स करता है।

4. अन्य महत्वपूर्ण प्रणालियाँ

- **ले फार्मिंग (Ley Farming):** कृषि फसलों के साथ-साथ कुछ वर्षों के लिए खेत में घास या चारा (Grasses/Pasture) उगाना।
- **बहुमंजिला खेती (Multi-tier Cropping):** एक ही खेत में अलग-अलग ऊँचाई (Height) की फसलें एक साथ उगाना। यह **केरल और दक्षिण भारत** में बहुत प्रचलित है (जैसे: नारियल के पेड़ + काली मिर्च की बेल + ज़मीन पर हल्दी/अदरक)।
- **रिले क्रॉपिंग (Relay Cropping):** जब पहली फसल के कटने से ठीक पहले दूसरी फसल खेत में बो दी जाती है।

पारंपरिक जल संचयन (Traditional Water Harvesting)

भारत में बारिश के पानी को बचाने और सिंचाई के लिए पुरानी कई स्वदेशी तकनीकें प्रचलित हैं:

तकनीक का नाम	राज्य (State)	विवरण (Description)
खादीन / जोहड़ (Khadin / Johad)	राजस्थान	रेगिस्तानी इलाकों में ढलान पर मिट्टी का बांध बनाकर बारिश का पानी रोकना।
एरी (Eri)	तमिलनाडु	पानी जमा करने वाले बड़े तालाब, जो सिंचाई के काम आते हैं।
बावड़ी (Bawari/ Stepwell)	गुजरात, राजस्थान	सीढ़ीदार कुएं जिनमें नीचे तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी होती हैं।
सुरंगम (Surangam)	केरल (कासरगोड)	पहाड़ी ढलानों में खोदी गई क्षैतिज गुफाएं जो ज़मीन से पानी निकालती हैं।

मिट्टी का संरक्षण (Soil Conservation)

- **समोच्च खेती (Contour Farming):** पहाड़ी ढलानों पर पानी के बहाव को रोकने के लिए ढलान के विपरीत (आर-पार) खेती करना।
- **मल्लिचिंग (Mulching - पलवार):** खेत की मिट्टी की नमी उड़ने से बचाने के लिए ज़मीन को पुआल (Straw), सूखी पत्तियों या पॉलीथीन से ढकना।
- **शेल्टरबेल्ट (Shelterbelts / Windbreaks):** रेगिस्तानी इलाकों में तेज़ हवा से होने वाले मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए खेतों के किनारे पेड़ों की कतारें लगाना।

Chapter 5: फसलों की उत्पत्ति और 'क्रॉप वॉयज' (Crop Voyage)

दुनिया भर में जो फसलें आज हम खाते हैं, वे सभी एक ही जगह उत्पन्न नहीं हुईं। समय के साथ इंसानों, यात्रियों, व्यापारियों और आक्रमणकारियों के माध्यम से फसलें एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुँचीं। इसे 'फसलों का सफर' (Crop Voyage) कहा जाता है।

1. भारतीय मूल की फसलें (Indigenous Crops of India)

ये वो फसलें हैं जिनका जन्म (Origin) भारत या उसके आसपास के क्षेत्रों (Indo-Burma region) में हुआ है।

- **अनाज:** धान (Rice), कोदो, कुटकी।
- **दलहन:** अरहर (Pigeon pea), उड़द (Black gram), मूंग (Green gram), चना (Chickpea)।
- **फल व सब्जियां:** आम (Mango), कटहल (Jackfruit), बैंगन, ककड़ी, लौकी, करेला, परवल।
- **मसाले व नगदी फसलें:** काली मिर्च (Black pepper), हल्दी, अदरक, इलायची, **कपास (Cotton)**, गन्ना (Sugarcane)।

2. पुरानी दुनिया से नई दुनिया (Old World to New World)

पुरानी दुनिया (यूरोप, एशिया, अफ्रीका) से कई फसलें कोलंबस की यात्राओं के बाद नई दुनिया (अमेरिका) गईं। इनमें **गेहूं (Wheat)**, **जौ (Barley)**, **चावल**, **कॉफी**, **सेब**, और **गन्ना** प्रमुख हैं।

3. पुर्तगालियों और अंग्रेजों द्वारा भारत लाई गई फसलें

15वीं शताब्दी के अंत में (वास्को डी गामा के बाद) पुर्तगाली व्यापारियों ने दक्षिण अमेरिका (New World) से भारत में बहुत सी ऐसी फसलें लाईं जो आज हमारे रोज़मर्रा के भोजन का हिस्सा हैं:

पुर्तगालियों की देन (Introduced by Portuguese):

- **सब्जियां:** आलू (Potato), टमाटर (Tomato), मिर्च (Chili/Capsicum), शकरकंद (Sweet potato)।
- **फल:** पपीता (Papaya), अनानास (Pineapple), अमरूद (Pineapple), चीकू।
- **मेवे व अन्य:** काजू (Cashew), मूंगफली (Groundnut), **तम्बाकू (Tobacco)**।

बाद में **अंग्रेज़ों (Britishers)** ने भारत में चाय (Tea), कॉफी (Coffee), रबड़ (Rubber), और गोभी, गाजर जैसी यूरोपियन सब्जियों की खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया।

Chapter 6: भारत में कृषि का संस्थागत विकास (Institutional Development)

आधुनिक कृषि के विकास में कृषि संस्थानों, शिक्षा और अनुसंधान (Research) का बहुत बड़ा योगदान रहा है।

महत्वपूर्ण संस्थान (Important Institutions)

1. **कृषि विभाग की स्थापना:** ब्रिटिश काल में लॉर्ड मेयो के समय **1871** में 'कृषि, राजस्व और वाणिज्य विभाग' (Department of Revenue, Agriculture and Commerce) की स्थापना की गई थी।
2. **IARI की स्थापना:** **1905** में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय एक अमेरिकी नागरिक 'हेनरी फिक्स' के वित्तीय दान (Donation) से बिहार के समस्तीपुर जिले के पूसा (Pusa) में **Agricultural Research Institute (ARI)** की स्थापना हुई। (यही बाद में IARI बना)। **1934** में बिहार में भयंकर भूकंप आया जिससे पूसा की बिल्डिंग टूट गई। इसके बाद **1936** में इस संस्थान को **नई दिल्ली** शिफ्ट कर दिया गया।
3. **ICAR की स्थापना:** रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर (Royal Commission on Agriculture) की रिपोर्ट (1928) के आधार पर **16 जुलाई 1929** को **इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च** की स्थापना हुई। आज़ादी के बाद 'इंपीरियल' शब्द हटाकर 'इंडियन' (Indian Council of Agricultural Research) कर दिया गया।
 - ICAR के प्रथम अध्यक्ष: मोहम्मद हबीबुल्लाह।
 - ICAR के प्रथम महानिदेशक (Director General - DG): **डॉ. बी. पी. पाल (Dr. B.P. Pal)**।
4. **कृषि विश्वविद्यालय (Agricultural Universities):** भारत के पहले प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने **1960** में उत्तर प्रदेश के **पंतनगर** (अब उत्तराखंड) में **गोविंद बल्लभ पंत**

कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (GBPUAT) का उद्घाटन किया। यह भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है।

5. **कृषि विज्ञान केंद्र (KVK):** मोहन सिंह मेहता समिति की सिफारिश पर भारत का पहला KVK **1974 में पांडिचेरी (Puducherry)** में खोला गया, जो TNAU (तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय) के अधीन था।
6. **नाबार्ड (NABARD):** कृषि और ग्रामीण विकास को ऋण (Loan) देने के लिए बी. शिवरमन समिति की सिफारिश पर **12 जुलाई 1982** को नाबार्ड (National Bank for Agriculture and Rural Development) की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय **मुंबई** में है।

Chapter 7: भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियाँ (Agricultural Revolutions)

स्वतंत्रता के बाद भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर (Self-reliant) बनाने के लिए कई क्रांतियाँ शुरू की गईं।

1. हरित क्रांति (Green Revolution)

'हरित क्रांति' शब्द सबसे पहले अमेरिकी वैज्ञानिक **विलियम गॉड (William Gaud)** ने 1968 में दिया था।

- **विश्व स्तर पर जनक:** डॉ. नॉर्मन ई. बोरलॉग (Dr. Norman E. Borlaug)। इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। इन्होंने मेक्सिको में गेहूं की बौनी (Dwarf) किस्में विकसित कीं।
- **भारत में जनक:** डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन (Dr. M. S. Swaminathan)।
- **समय:** भारत में हरित क्रांति की शुरुआत **1966-67** के दशक में हुई।
- **प्रभाव:** इसका सबसे ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव **गेहूं और धान (Wheat and Rice)** के उत्पादन पर पड़ा। HYV (High Yielding Varieties) बीजों, रासायनिक खादों और सिंचाई का जमकर उपयोग हुआ।

2. श्वेत क्रांति (White Revolution)

इसे ऑपरेशन फ्लड (Operation Flood) के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य दुग्ध उत्पादन (Milk Production) को बढ़ाना था।

- **जनक: डॉ. वर्गीज कुरियन (Dr. Verghese Kurien)** को 'मिल्कमैन ऑफ इंडिया' कहा जाता है। इन्होंने 'अमूल' (AMUL - आनंद, गुजरात) डेयरी की स्थापना की।

अन्य महत्वपूर्ण क्रांतियाँ (Other Revolutions)

क्रांति का नाम (Revolution)	संबंधित क्षेत्र (Related Field)
नीली क्रांति (Blue Revolution)	मछली पालन (Fisheries) / झींगा
पीली क्रांति (Yellow Revolution)	सरसों एवं तिलहन उत्पादन (Oilseeds)
गोल क्रांति (Round Revolution)	आलू उत्पादन (Potato)
रजत क्रांति (Silver Revolution)	अंडा और मुर्गी पालन (Egg & Poultry)
लाल क्रांति (Red Revolution)	टमाटर और मांस (Meat) उत्पादन
भूरी क्रांति (Brown Revolution)	उर्वरक (Fertilizer) या कोको उत्पादन
सुनहरी क्रांति (Golden Revolution)	फल, शहद और बागवानी (Horticulture)
गुलाबी क्रांति (Pink Revolution)	झींगा मछली (Prawn) और प्याज उत्पादन
इंद्रधनुष क्रांति (Rainbow Revolution)	सभी कृषि क्षेत्रों का समग्र विकास

Chapter 8: आधुनिक कृषि का स्वरूप और टिकाऊ खेती

हरित क्रांति से उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन रासायनिक खादों और कीटनाशकों (Pesticides) के अंधाधुंध प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम होने लगी, पानी ज़हरीला हो गया और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुँचा। इसके समाधान के लिए **टिकाऊ कृषि (Sustainable Agriculture)** और **सटीक खेती (Precision Farming)** पर ज़ोर दिया जा रहा है।

जैविक और प्राकृतिक खेती (Organic & Natural Farming)

1. जैविक खेती (Organic Farming)

यह वह प्रणाली है जिसमें रासायनिक उर्वरकों (Urea, DAP) और जहरीले कीटनाशकों का प्रयोग **पूरी तरह से प्रतिबंधित** होता है। इसमें फसल उगाने के लिए गोबर की खाद (FYM), वर्मीकम्पोस्ट (केंचुआ खाद), हरी खाद (सनई, ढ़ैचा) और जैविक खादों (राइजोबियम, अजोला) का उपयोग होता है।

- 'ऑर्गेनिक फार्मिंग' शब्द सबसे पहले **लॉर्ड नॉर्थबर्न (Lord Northbourne)** ने दिया था।
- आधुनिक जैविक कृषि का जनक **सर अल्बर्ट हावर्ड (Sir Albert Howard)** को माना जाता है।
- **सिक्किम (Sikkim)** भारत का पहला ऐसा राज्य है जो पूरी तरह से 100% जैविक खेती करता है।

2. प्राकृतिक खेती (Natural Farming)

इसे 'डू नथिंग फार्मिंग' (Do-nothing farming) भी कहते हैं। इसके जापानी जनक **मसानोबु फुकुओका (Masanobu Fukuoka)** हैं। इनका मानना है कि प्रकृति अपना काम खुद करती है, इंसान को मिट्टी की जुताई या निराई-गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है।

3. जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग (ZBNF)

भारत में प्राकृतिक खेती को लोकप्रिय बनाने का श्रेय महाराष्ट्र के कृषि वैज्ञानिक **सुभाष पालेकर (Subhash Palekar)** को जाता है। उन्होंने ZBNF का मॉडल दिया जिसका अर्थ है कि खेती में बाहर से कुछ भी खरीद कर नहीं डालना है (Zero budget)। ZBNF के चार मुख्य स्तंभ (Pillars) हैं:

1. **जीवामृत (Jivamrita):** यह एक तरल मिश्रण है जो गाय के गोबर, गोमूत्र, गुड़, बेसन और मेड़ की मिट्टी से बनता है। यह मिट्टी में सूक्ष्मजीवों (Microbes) की संख्या बढ़ाता है। बीजों के उपचार के लिए **बीजामृत (Bijamrita)** का उपयोग होता है।
2. **आच्छादन / मल्लिंग (Mulching):** खेत की नमी बचाने के लिए मिट्टी को फसल के अवशेषों (पुआल, पत्तों) से ढकना।
3. **वाफसा (Whapasa):** मिट्टी में पानी और हवा का सही मिश्रण (Moisture without waterlogging)।

IT और आधुनिक कृषि (IT in Agriculture):

- **Precision Farming (सटीक खेती):** GPS, GIS और रिमोट सेंसिंग जैसी तकनीकों का प्रयोग करके खेत के उसी हिस्से में खाद या पानी डालना जहाँ उसकी ज़रूरत है।
- **कृषि ड्रोन (Agri Drones):** आज के समय में ड्रोन से कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे समय की बचत होती है और किसान रसायनों के सीधे संपर्क से बचता है।
- **e-NAM:** राष्ट्रीय कृषि बाज़ार जो मंडियों को इंटरनेट से जोड़ता है।

***** End of Comprehensive Master Guide *****

Agricultural Heritage (2nd Semester)

Best of Luck for Your University Examinations!